

尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶介导的酪氨酸激酶抑制剂药物相互作用研究进展

何雪茹^{1,2}, 付裕豪^{1,2}, 荀雪姣^{1,2}, 崔艳军^{1,2}, 董占军²

¹河北医科大学研究生院, 石家庄 050011, 河北, ²河北省人民医院药学部, 石家庄市 050057, 河北

摘要 近年来由代谢酶和转运体介导的酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)的药物相互作用(DDI)已成为临床治疗的一个重要问题。除CYP450酶,尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶(UGTs)是参与TKIs代谢的另一类代谢酶,而且在体外多数TKI对UGTs呈抑制作用。TKIs与UGTs底物或抑制剂联合用药可能发生潜在的有临床意义的DDI。本文将重点研究UGTs介导的TKIs的药物-药物相互作用以及UGT1A基因型对TKIs的药物相互作用的影响,并探讨解决策略,以期为临床医师和药师对TKIs的安全合理应用提供参考。

关键词 酪氨酸激酶抑制剂; 尿苷二磷酸葡萄糖醛酸酶; 药物相互作用

中图分类号: R969.2

文献标志码: A

文章编号: 1009-2501(2022)08-0936-10

doi: 10.12092/j.issn.1009-2501.2022.08.013

酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)作为靶向抗肿瘤药物,疗效确切,酪氨酸激酶使其信号通路上的受体酪氨酸残基磷酸化,激活下游信号,发挥抗恶性肿瘤细胞生长、分化、代谢和凋亡的作用^[1]。目前临床已有30多种TKIs应用于实体肿瘤治

疗^[2]。多数癌症患者为老年群体甚至合并多种慢性疾病,需要多药联合治疗^[3],由此发生药物相互作用(DDI)的风险也极大增加^[4],成为临床不可忽视的一个痛点。TKIs的药代动力学性质相似,但也存在较大的个体差异,通常临床暴露量的改变与疗效和毒性密切相关。国内外研究代谢酶和转运体在DDI中扮演着重要角色。除I相代谢酶(CYP450)外,尿苷二磷酸葡萄糖醛酸酶(UGTs)作为最主要的II相代谢酶,负责35%的处方药的处置^[5],近年UGTs对TKIs的代谢作用以及诱发的DDI甚至是耐药受到越来越多的关注^[5]。此前关于CYP450酶和转运体介导的TKIs的DDI已有相关综述^[6-7],但是UGTs介导的DDI的报道较少。本文针对UGTs介导的TKIs药物-药物相互作用以及UGT1A基因多态性介导的TKIs药物相互作用进行综述,以期为TKIs的临床合理应用提供参考。

1 UGTs介导的TKIs的代谢特点

TKIs为小分子靶向药物,脂溶性强,受年龄、性别、吸烟、合并疾病、联合用药、肝肾功能状态、代谢酶、转运体、遗传多态性等因素的影响,药动学个体差异较大,表现为相同剂量在不同患者体内的血药浓度不同,剂量不成比例增加,增加了对患者疗效和不良反应的评估难度。TKIs不仅是代谢酶和转运体的底物,而且体内外研究显示又是这些代谢酶和转运体的抑制剂,从而使药物的处置和DDI变得复杂且难以预测^[8-9]。

UGTs作为最主要的II相代谢酶,可催化多种内源性代谢产物和外源性化学物质结合葡萄糖醛酸,增加水溶性,促进代谢和排泄,发挥解毒作

2022-03-10 收稿 2022-06-23 修回

河北省医学科学研究课题(20210037)

何雪茹,女,硕士,研究方向:临床药学。

E-mail: hxr9115@163.com

董占军,通信作者,男,主任药师,硕士生导师,研究方向:临床药学。

E-mail: 13313213656@126.com

用^[7,10]。迄今为止,人类已在肝脏、肠道、肾脏等组织发现并鉴定出4个UGT超家族包括22种亚型(UGT1、UGT2、UGT3、UGT8)^[11]。UGT1A和UGT2B亚型参与部分TKIs,如索拉非尼,瑞戈非尼,多纳非尼等的代谢消除。体外肝微粒体实验证实多数TKIs如吉非替尼、厄洛替尼、奥希替尼、

克唑替尼、索拉非尼、瑞戈非尼、拉帕替尼、达拉非尼等可以中等到强地抑制UGT1A、2B(如Tab. 1所示)。临床上已有伊马替尼,舒尼替尼与对乙酰氨基酚合用时,有致死性急性肝衰竭的报道^[12-13],研究显示对UGT1A的直接抑制是导致对乙酰氨基酚暴露增加,毒性增强的主要原因。

Tab. 1 In vitro inhibition UGT informs by TKIs

Drug	Substrate	UGT informs	IC ₅₀ ($\mu\text{mol/L}$)	K _i ($\mu\text{mol/L}$)	Type of inhibition	Quantitative prediction of DDI risks	References
Erlotinib	4-MU, Bilirubin	UGT1A1	4.19 $\pm$ 0.24 0.58 $\pm$ 0.05	0.64 $\pm$ 0.06 0.81 $\pm$ 0.05	mixed uncompetitive	likely	[14-15]
Gefitinib	4-MU, Bilirubin	UGT1A1 UGT1A7 UGT1A9 UGT2B7	100	2.42 $\pm$ 0.31 5.11 $\pm$ 0.43 1.41 $\pm$ 0.16 39.48 $\pm$ 4.17	competitive	unlikely	[14,16]
Icotinib	NCHN	UGT1A1	8.76 $\pm$ 0.70	10.04	uncompetitive	unlikely	[17]
Osimertinib	4-MU, TPF, SN-38	UGT1A1 UGT1A7 UGT1A8 UGT1A10 UGT2B7 UGT2B15	3.47 $\pm$ 0.06 8.23 $\pm$ 0.82 7.48 $\pm$ 0.30 5.98 $\pm$ 0.79	0.87 $\pm$ 0.12	competitive	likely	[18]
Sorafenib	4-MU, Bilirubin, SN-38	UGT1A1 UGT1A9 UGT1A7 UGT1A8 UGT1A10	0.066 $\pm$ 0.001 0.306 $\pm$ 0.001 0.317 $\pm$ 0.029 1.59 $\pm$ 0.11 7.60 $\pm$ 0.12	0.033 $\pm$ 0.004 0.678 $\pm$ 0.021	mixed	most likely	[19]
Regorafenib	4-MU, Bilirubin, SN-38	UGT1A1 UGT1A9 UGT1A7 UGT1A6 UGT1A8 UGT1A10	0.045 $\pm$ 0.009 0.261 $\pm$ 0.017 0.383 $\pm$ 0.013 3.90 $\pm$ 0.47 5.2 $\pm$ 0.1 8.50 $\pm$ 0.01	0.020 $\pm$ 0.002 0.679 $\pm$ 0.049	most	[19] likely	
Pazopanib	SN-38	UGT1A8 UGT1A7 UGT1A1 UGT1A9 UGT1A10	0.187 $\pm$ 0.002 0.805 $\pm$ 0.030 1.10 $\pm$ 0.01 2.00 $\pm$ 0.04 7.50 $\pm$ 0.10	2.34 $\pm$ 0.14 16.7 $\pm$ 1.6	uncompetitive	likely	[20]
Imatinib	4-MU, TPF	UGT2B17 UGT1A1	0.8 $\pm$ 0.1 11.0 $\pm$ 2.8	0.4 $\pm$ 0.1 19.1 $\pm$ 2.8	competitive	likely	[21]
Nilotinib	4-MU, SN-38	UGT1A1		0.17 $\pm$ 0.05 0.0700 $\pm$ 0.0029	uncompetitive	likely	[22]
Lapatinib	4-MU	UGT1A1	0.5 $\pm$ 0.0	0.5 $\pm$ 0.1	competitive	likely	[21]

Continued from Tab. 1

Drug	Substrate	UGT informs	IC ₅₀ ($\mu\text{mol/L}$)	K _i ($\mu\text{mol/L}$)	Type of inhibition	Quantitative prediction of DDI risks	References
Dabrafenib	TPF	UGT1A4	3.8 $\pm$ 0.7	36.4 $\pm$ 5.0	mixed		
	SN-38	UGT1A7	2.7 $\pm$ 1.4	4.5 $\pm$ 0.5	uncompetitive		
	4-MU	UGT1A1	3.784	2.958	competitive	likely	[23]
	TPF	UGT1A7	0.912	0.317			
Ibrutinib	4-MU	UGT1A8	3.641	4.903			
		UGT1A9	1.632	0.078			
		UGT1A1	0.70 $\pm$ 0.05	0.90 $\pm$ 0.03	competitive	most likely	[24]
		UGT1A3	0.79 $\pm$ 0.05	0.88 $\pm$ 0.03	uncompetitive		
		UGT1A7	1.05 $\pm$ 0.01	2.52 $\pm$ 0.23			
Axitinib	4-MU	UGT1A9	11.69 $\pm$ 0.48				
		UGT2B7	6.94 $\pm$ 0.08				
		UGT1A4	14.2 $\pm$ 3.2			unlikely	
		UGT1A7	3.3 $\pm$ 0.7				
Vemurafenib	SN-38	UGT1A9	3.6 $\pm$ 0.7				
		UGT1A1	4.35	9.77	uncompetitive	likely	[25]
Vandetanib	4-MU	UGT1A9	5.0 $\pm$ 0.4	9.0 $\pm$ 1.2	mixed	unlikely	[21]
		TFP					
Sunitinib	SN-38	UGT1A1	22.86 $\pm$ 0.97	42.71	competitive	unlikely	[26]
Acalabrutinib	4-MU	UGT1A1	17.89 $\pm$ 0.72	4.27		unlikely	[24]
		UHT1A3	8.54 $\pm$ 0.75	8.56			

4-MU: 4-methylumbellifemoe; TPF: trifluoperazine; SN-38: 7-ethyl-10-dydroxy-camptothecin; NCHN: N-3-carboxy propyl-4-hydroxy-1, 8-naphthalimide.

2 UGTs 介导的药物-药物相互作用

多数 TKI 类药物通过 UGT 酶代谢或能抑制 UGT 酶活性,若 UGT 酶的活性因药物的相互作用受到抑制而使其代谢能力下降,同时药物在体内暴露量增加,可能导致临床治疗患者的疗效降低或者毒性增加的不良后果。越来越多的体内外实验证据表明 UGT 酶介导的 DDI 是引发临床许多 TKI 类药物相关的药物相互作用不良反应的原因之一(Tab. 2)。

2.1 厄洛替尼、吉非替尼 厄洛替尼和吉非替尼作为第一代 EGFR 靶向药物,二者药动学参数相似,但是 UGT 介导的 DDI 风险不同。Liu 等^[14]使用重组人肝微粒体(HLMS) 和人 UGTs 研究表明,厄洛替尼和吉非替尼均为 UGT1A 的强抑制剂(K_i: 0.64 $\mu\text{mol/L}$ vs. 2.42 $\mu\text{mol/L}$),以 100 mg/d 或更高剂量给药,厄洛替尼使 4-甲基伞形花酮(4-MU,UGT1A 底物) 的 AUC 增加超过 30%

,胆红素增加 10%。Liu 等^[15]继续研究了厄洛替尼和吉非替尼与 SN-38(伊立替康经 UGT1A1, 1A9 代谢的主要产物) 之间的关系。厄洛替尼以非竞争形式抑制 UGT1A1 而抑制 SN-38 的葡萄糖醛酸化,以 50 mg/d 或更高剂量使 SN-38 的 AUC 增加 24% 以上。而吉非替尼及其活性代谢物(O-去甲基化) 竞争性抑制 UGT1A1,在高剂量 750 mg/d 时,使 SN-38 的 AUC 增加 149%^[16]。总而言之,厄洛替尼与 UGT1A1 的底物药物联合使用可能导致临床潜在的 DDI。相比吉非替尼则引起临床有意义的 DDI 风险小。Cheng 等^[17]在 HLMS 中比较了埃克替尼与厄洛替尼对 UGT1A1 的抑制作用,结果显示埃克替尼对 UGT1A1 的抑制弱于厄洛替尼,临床不太可能发生 UGT1A1 介导的 DDI。

2.2 奥希替尼 奥希替尼是第三代 EGFR-T790 突变的靶向药物。说明书提示对肝脏内的 UGT 没有抑制作用,但可能对肠道的 UGT1A1 有抑制作用。Wang 等^[18]利用 HLMS 和重组人 UGTs 的

研究表明,奥希替尼是 UGT1A1 的强抑制剂 (K_i 值: $0.87 \mu\text{mol/L}$)。奥希替尼 80 mg/d 导致依托泊苷,阿那曲唑(UGT1A1 代谢)的 AUC 增加 4.83% ,提示发生在肝脏的 DDI 风险较低。然而,在 HLMS 和重组 UGT1A1 中 $[I]_{\text{gut}}/K_{i,u}$ 的比值远高于 11 (FDA 指南中对抑制 CYP3A 的截断值^[27]),提示奥希替尼与经肠道 UGT1A1 代谢的药物联合使用时 DDI 风险较高。此外也不能忽视奥希替尼与经肠 1A7、1A8、1A10 代谢的药物(如曲格列酮、吗啡、霉酚酸等)发生 DDI。虽然奥希替尼的 R 值(1.01 ,由 IC_{50} 和 C_{max} 估计,分别为 $3.47 \mu\text{mol/L}$ 和 $0.55 \mu\text{mol/L}$)小于厄洛替尼的 R 值(1.24),高胆红素血症的发生率低于厄洛替尼,但临床上仍应该监测患者的胆红素水平,避免胆红素相关毒性。

2.3 索拉非尼 索拉非尼在体内主要经过 CYP3A4 和 UGT1A9 代谢。Miners 等^[19]在体外实验中证实索拉非尼是目前最有效的 UGT1A1 和 1A9 的抑制剂之一(IC_{50} : $0.066 \mu\text{mol/L}$; $0.306 \mu\text{mol/L}$)。临床上对 UGT1A1 的抑制可能导致高胆红素血症,对 UGT1A1 和 1A9 的抑制可能导致 DDI。Karbownik 等^[28]在大鼠体内评估了索拉非尼与他喷他多(主要经过 UGT1A9,2B7 代谢)的药理学相互作用,他喷他多与其代谢物他喷他多葡萄糖苷酸的 C_{max} 都增加了 5.3 倍, AUC 分别增加 1.5 倍、 2 倍,代谢物与母体平均代谢比率显著增加($P=0.0118$)。结果表明索拉非尼可能抑制了葡萄糖醛酸化代谢途径导致他喷他多暴露增加。在一项索拉非尼和伊立替康合用的 I 期剂量爬坡实验中^[29],索拉非尼(400 mg ,每日 2 次)显著增加了伊立替康(125 mg/m^2 或 140 mg)和 SN-38 的 AUC (42% , 120%)和 C_{max} (73% , 70%),同时自身的 AUC, C_{max} 也升高了 68% , 78% 。索拉非尼抑制 UGT1A1 介导的 SN-38 葡萄糖醛酸化,可能是伊立替康和 SN-38 暴露增加的原因。虽然试验中腹泻等不良反应并未增加,但临床上使用索拉非尼与伊立替康仍应监测二者血药浓度和不良反应。提示临床上需要谨慎合用索拉非尼和经过 UGT1A1,1A9 代谢的药物(伊立替康,他喷他多,对乙酰氨基酚等)。

2.4 瑞戈非尼 瑞戈非尼与索拉非尼代谢相同(CYP3A4 和 UGT1A9 双通道)。虽然尚未有甲

灭酸、尼氟酸(UGT1A9 抑制剂)对瑞戈非尼和代谢物暴露程度的影响的研究,但是说明书中不推荐同时使用。体外数据表明^[19],瑞戈非尼和活性代谢物(M-2)是 UGT1A1 和 UGT1A9 的强抑制剂(IC_{50} : $1.1 \mu\text{mol/L}$, $2.0 \mu\text{mol/L}$)。瑞戈非尼给药中断 5 d 后给予伊立替康,后者 AUC 仍增加 28% , SN-38 的 AUC 增加约 44% ^[30]。Lu 等^[31]报告了一例瑞戈非尼联合 FOLFIRI 方案治疗难治性转移性结直肠癌的案例分析,考虑到瑞戈非尼是 UGT 的强抑制剂,与伊立替康在药理学上可能存在相互作用,可能发挥增强细胞毒能力的协同作用,以及结合患者的基因型为 UGT1A1*1(伊立替康临床疗效差),予以逐渐递增伊立替康给药剂量。虽然出现了手足皮肤反应、疲劳不良反应,但是获得了 6 个月或更长的部分缓解和无进展生存期。提示瑞戈非尼可能增加 UGT1A1、1A9 底物的暴露量,在增加疗效的同时增加毒性反应。

2.5 帕唑帕尼 帕唑帕尼联合伊立替康在 25 例复发或难治性转移性结直肠癌患者中的药代动力学表明,帕唑帕尼($400,800 \text{ mg}$)与伊立替康(120 mg/m^2)联合给药后,伊立替康与 SN-38 的 AUC 分别增加了 40% , 90% ^[32]。Mariko 等^[20]使用重组 UGT1A1 和转染 OATP1B1 的 HEK293 细胞研究帕唑帕尼对 SN-38 的肝脏葡萄糖醛酸化和摄取的抑制作用,结果表明帕唑帕尼浓度依赖性地抑制 SN-38 葡萄糖醛酸化($K_{i,u}$: $0.69 \mu\text{mol/L}$),这与在 25 例患者中观察到的 SN-38 暴露增加比例相当。而帕唑帕尼在浓度高达 $60 \mu\text{mol/L}$ 时不抑制 OATP1B1 介导的 SN-38 摄取。这些结果表明二者 DDI 的发生至少部分是通过抑制 UGT1A1 介导的而非抑制 OATP1B1 的摄取。

2.6 伊马替尼 伊马替尼是多种 UGT 亚型的抑制剂,尤其对 UGT2B17 呈强竞争性抑制作用(K_i : $0.4 \mu\text{mol/L}$),可使底物 4-MU 的 AUC 增加 140% ,对其 DDI 风险的定量预测表明临床剂量的伊马替尼可导致 UGT2B17 底物的 AUC 增加 2 倍以上^[21]。相反,伊马替尼对 UGT1A1 的抑制作用几乎不引起 UGT1A1 底物药物的 AUC 变化,提示与伊立替康等联合用药时,发生 DDI 的风险较小,而与 UGT2B17 的底物药物联合给药时需要警惕潜在的 DDI^[21]。

2.7 尼洛替尼 体外实验^[22]证实尼洛替尼是

UGT1A1 强抑制剂,并以非竞争性方式有效抑制人肝微粒体 UGT1A1 和重组 UGT1A1 介导的 SN-38 葡萄糖醛酸化, K_i 值分别为 $0.286 \mu\text{mol/L}$ 和 $0.079 \mu\text{mol/L}$ 。定量估计当尼洛替尼与 UGT1A1 底物药物联合给药,后者的 AUC 将是没有尼洛替尼时的 2 倍或更高,表明临床在使用尼洛替尼时,应注意涉及 UGT1A1 介导的药物相互作用,尤其是与伊立替康的联合使用,在获得较好疗效的同时,密切监测相关不良反应。

2.8 拉帕替尼 Midgley 等^[33] 在一项纳入 25 例患者的 I 期临床实验中观察到,拉帕替尼与 FOLFIRI 方案合用,虽然获得了较好的临床疗效和安全性,但是拉帕替尼使 SN-38 的 AUC 平均升高了 41%,认为拉帕替尼通过抑制肝脏的 CYP3A4、OATP1B1、P-gp 从而阻断了 SN-38 的肝脏消除。Zhang 等^[21] 通过 HLMS,以 4-MU、TFP 为底物,表明拉帕替尼是 UGT1A1 的强抑制剂 (K_i : $0.5 \mu\text{mol/L}$),进一步定量预测拉帕替尼以临床剂量与伊立替康合用时可使 SN-38 的 AUC 增加 24%,这一结果与 Midgley 等^[33] 的升高趋势一致,拉帕替尼对 UGT1A1 的抑制作用可能是 SN-38 暴露增加的另一重要机制。临床上拉帕替尼与 FOLFIRI 方案合用时可适当减少伊立替康的剂量,减少不良反应的发生,同时关注拉帕替尼与其他 UGT1A1 代谢的药物合用时的 DDI 风险。

2.9 达拉非尼 达拉非尼对 UGT1A1、1A7、1A8、1A9 表现出明显的抑制作用,体外-体内推预测当达拉非尼剂量为 150 mg/d ,与主要经过 UGT1A1、1A7、1A8 和 1A9 代谢的药物联合给药时,底物 AUC 分别增加 70%、150%、40%和 350%^[23]。已有报道^[34] 达拉非尼可以竞争性抑制异丙酚 (UGT1A9 代谢) 的代谢,导致不良反应增加。临床在使用霉酚酸酯 (UGT1A7、1A8 代谢) 治疗达拉非尼的皮肤不良事件时应格外注意潜在 DDI。

2.10 依鲁替尼 根据体外 DDI 风险的定量预

测^[24],依鲁替尼口服剂量为 560 mg/d 时,可使共同给药 (主要经 UGT1A1 代谢) 的 AUC 比率达 2.40,这意味着 UGT1A1 底物药物的 AUC 增加 140%,当剂量超过 560 mg/d 时,可使经 UGT1A3 完全代谢的底物的暴露增加 2 倍。而当依鲁替尼的剂量为 280 mg/d ,与经 UGT1A1 或 UGT1A3 清除的药物联合用药,其底物药物的 AUC 至少增加 34%,这表明当与两种 UGT 亚型底物药物联合给药时,依鲁替尼可能通过抑制其葡萄糖醛酸化导致临床显著的 DDI。

2.11 维罗非尼 维罗非尼对 UGT1A1 在体外呈较强的非竞争性抑制作用 (IC_{50} : $4.35 \mu\text{mol/L}$, K_i : $9.77 \mu\text{mol/L}$),通过体外体内推预测,维罗替尼在口服治疗剂量下 (960 mg ,每日 2 次) 可导致 SN-38 的 AUC 增加 7%~149%,意味着当维罗替尼与伊立替康联合使用时,可通过强效抑制 UGT1A1 而影响伊立替康的体内消除,增加其毒性反应的增加,引发临床显著的 DDI^[25]。

2.12 其他 TKIs 阿昔替尼不会导致 UGT1A4、1A7 或 UGT1A9 的底物的 AUC 增加,而凡德他尼对 UGT1A9 的底物药物的临床影响较小^[21]。凡德他尼经体外重组 UGT 测试,为 UGT1A9 的中间抑制剂,DDI 风险的定量预测显示由 UGT1A9 的抑制作用而引起其底物 AUC 的变化不足 2%,似乎不会导致临床显著的 DDI,但是不能忽略当凡德他尼作用于胃肠道分布的 UGT1A9 时,可能会影响口服药物的首过效应或生物利用度^[21]。舒尼替尼较弱地抑制 UGT1A1,但是和伊立替康之间并未发现显著的药动学相关 DDI,表明舒尼替尼与 UGT1A1 的底物药物联合使用时不会导致临床意义的 DDI^[26]。阿卡替尼在体外实验对所有测试的 UGT 亚型表现出较弱的抑制作用,在推荐剂量 200 mg/d 时,不太可能引发具有临床意义的 UGT 介导的 DDI^[24]。

Tab. 2 UGTs mediated TKI drug interactions

Drug that interact via UGTs		Whether interaction is in vitro or in vivo	Elaboration	Clinically significant	References
Erlotinib	4-MU	in vitro	the AUC of 4-MU increases by 30%	Yes	[14]

Continued from Tab. 2

Drug that interact via UGTs		Whether interaction is in vitro or in vivo	Elaboration	Clinically significant	References
Erlotinib	SN-38	in vitro	the AUC of SN-38 increases up to 28%	Yes	[15]
Gefitinib	4-MU	in vitro	the AUC for substrates of each UGT inform increases less than 30%	No	[14]
Icotinib	NCHN	in vitro	the AUC of NCHN increases by 1-6%	No	[17]
Osimertinib	4-MU	in vitro	the AUC for substrates of UGT1A1 increases by 4.83%	No	[18]
Osimertinib	SN-38	in vitro	the R_{gut} values are much higher than 11	Yes	[18]
Sorafenib	Bilirubin	in vitro	The exposure of bilirubin may increase 3-fold	Yes	[19]
Sorafenib	tapentadol	in vivo	The tapentadol glucuronide/tapentadol and the sorafenib N-oxide/ sorafenib AUC ratio increase 1.4-fold, respectively	Yes	[28]
Sorafenib	irinotecan	in vivo	The AUC for irinotecan and SN-38 increases 42% and 120%, the AUC for sorafenib increases 68%	Yes	[29]
Regorafenib	Bilirubin	in vitro	The exposure of bilirubin may increase 3-fold	Yes	[19]
Regorafenib	irinotecan	in vivo	The AUC for irinotecan and SN-38 increases 28% and 44%, respectively	Yes	[30]
Pazopanib	irinotecan	in vivo	The AUC for irinotecan and SN-38 increases 40% and 90%, respectively	Yes	[32]
Pazopanib	SN-38	in vitro	he AUC of SN-38 increases 1.6-fold	Yes	[20]
Imatinib	4-MU	in vitro	the AUC of 4-MU increases by 140%	Yes	[21]
Nilotinib	SN-38	in vitro	the AUC of SN-38 increases 2-fold or higher	Yes	[22]
Lapatinib	4-MU SN-38	in vitro	the AUC of 4-MU or SN-38 increases by 25%	Yes	[21]
Dabrafenib	4-MU TPF	in vitro	the AUC for substrates of UGT1A1/1A1/1A8/1A9 increases more than 70%, 150%, 40%, 350%, respectively	Yes	[23]
Ibrutinib	4-MU	in vitro	the AUC for substrates of	Yes	[24]

Continued from Tab. 2

Drug that interact via UGTs		Whether interaction is in vitro or in vivo	Elaboration	Clinically significant	References
Vemurafenib	SN-38	in vitro	UGT1A1/1A3 increases at least 1.35-fold the AUC of SN-38 increases by 7-149%	Yes	[25]
Axitinib	4-MU TFP	in vitro	No changes in AUC for the substrates of UGT1A4/1A7/1A9	No	[24]
Vandetanib	4-MU TFP	in vitro	the AUC for substrates of UGT1A9 increases 2%	No	[24]
Sunitinib	irinotecan	in vitro	No changes in AUC for irinotecan	No	[26]
Acalabrutinib	4-MU	in vitro	the AUC for substrates of UGT1A1/1A3/1A7 increases by 1.28, 1.14 and 1.09-fold	No	[24]

4-MU: 4-methylumbelliferone; TFP: trifluoperazine; SN-38: 7-ethyl-10-hydroxy-camptothecin; NCHN: N-3-carboxy propyl-4-hydroxy-1, 8-naphthalimide.

3 UGT1A 基因多态性介导的药物相互作用

UGT 酶活性的改变可能直接由药物-酶相互作用引起,也可能由 UGT 基因的多态性引起^[11]。目前已鉴定出 UGT1A(1A1、1A3、1A4、1A6、1A7、1A8、1A9) 和 2B(2A1、2B4、2B7、2B15、2B28) 具有遗传多态性。一些研究已经显示携带 UGT 等位基因变异的患者可能表现出增强或降低的葡萄糖醛酸化的活性,进而改变药物代谢和处置,影响人体药动学,使药物相互作用数据更加复杂化。UGT1A1 作为一种主要的结合酶,在其基因启动子区域中的常见遗传多态性,例如 UGT1A1*28 和*6,导致这些多态性的个体中 UGT1A1 的酶活性降低^[11,35]。常见的 UGT1A1*28 低活性等位基因与肝脏葡萄糖醛酸化受损有关,导致药物或内源性物质结合和清除水平的个体差异,已被证明与药物所致的不良反应风险增加有关。Peer 等^[36]在 120 名接受索拉非尼治疗的癌症患者中进行的临床试验的结果表明携带 UGT1A1*28 等位基因的患者,索拉非尼的浓度升高的风险增加,手足皮肤反应的发生率也增高。同时在体外实验得出索拉非尼对 UGT1A1 介导的胆红素的葡萄糖醛酸化呈混合抑制(IC_{50} : 18 μ mol/L; K_i : 11.7 μ mol/L),而进一步发现携带 UGT1A1*28 基因

型并同时伴有血清总胆红素浓度升高的患者,索拉非尼的 AUC 会异常增加,因此推测高胆红素血症似乎是表达低水平 UGT1A1 患者索拉非尼高暴露的标志,应注意监测已知暴露于高剂量索拉非尼的携带 UGT1A*28 的患者的不良反应。厄洛替尼作为 UGT1A1 的有效抑制剂,在厄洛替尼和 UGT1A1*28 存在下,SN-38 的葡萄糖醛酸化的转化率之间存在显著相关性,预测厄洛替尼与伊立替康联合使用的不良反应与 UGT1A1*28 的多态性有关^[15]。帕唑帕尼和尼罗替尼本身可以通过抑制 UGT1A1 的活性损害的胆红素的消除,对于携带 UGT1A1*28 低活性等位基因的患者,使用这些抗肿瘤药物可能更增加高胆红素血症和肝毒性的风险^[35]。由此可见,UGT1A1*28 基因型的携带者,当与有效的 UGT1A1 抑制剂共同给药时,可能会表现出更高的不良反应敏感性。

此外,除 UGT1A1 基因多态性对药物代谢的影响外,UGT1A9 的不同基因型相关的药物代谢也有报道。研究发现^[37]索拉非尼在携带 UGT1A9-2152 基因型的患者体内暴露增加,2 级腹泻发生率增加,但是目前存在争议。在尼洛替尼的 II 期临床试验中^[38],发现除 UGT1A1*28 之外,UGT1A9 的基因多态性 (I399C > T) 也和胆红素血症的发生有关,临床可以根据 UGT1A9 的

基因型调整尼罗替尼的剂量控制高胆红素血症的发生。UGT 的基因多态性与药物代谢的潜在相关性,可能用于药物治疗的个体化。然而 UGT1A 的基因多态性在 TKI 类药物的临床实践中还未占有一席之地,未来需要更多研究探究基于不同基因型的剂量调整方案。

4 总结与展望

TKIs 的代谢大都需要经过多个酶促步骤,相关代谢酶的活性受年龄、疾病、合用药物与基因多态性等因素影响,这大大增加了体内血药浓度的差异性和复杂性,因此临床上给患者开具相同剂量的 TKI 是不合适的。指南规定 CYP450 代谢超过 25% 的变化可以评估 DDI 风险,但是关于 UGT 代谢途径对药物的贡献度在对 DDI 的预测风险还未有具体的临界值。目前关于 TKIs 对 UGTs 的抑制作用多是由体外数据内推到体内进行定量预测的,在临床实际使用时应该谨慎参考。未来还需要更多的研究精准预测 UGTs 介导的 DDI。但是根据已有研究我们仍可以思考:(1) 当这些药物与含伊立替康的化疗方案合用时在患者体内是否提供了潜在有效的全身药物暴露模式;(2) UGT 亚型的表达和基因状态是否是患者内和患者间变异性的因素;(3) 药物经 UGT 的处置是否与毒性的发展或缺乏疗效有关;(4) 对 UGT 的抑制是否与这些抗癌药物自身耐药性的出现有关。

治疗药物监测(TDM)已经成为现代口服抗癌药物后续治疗的重要组成部分,TDM 可以帮助解决上述在药动学方面变化的问题,以优化患者给药策略,但是在分子机制方面还需要更多的研究。目前也有一些选择性 UGT 小分子抑制剂的研究,通过干扰葡萄糖醛酸化的共底物葡萄糖醛酸结合来竞争性抑制 UGT 的催化活性,这种小分子抑制剂与抗癌药物联合使用,以降低 UGT 的催化活性,恢复抗癌药物的敏感性,延缓耐药性的出现^[5]。近年制药业对于药物研发趋向于多通道代谢,减少对 CYP450 的依赖,而 UGTs 可能会参与越来越多的药物代谢^[39]。因此临床医师和药师应该对 UGTs 在药物处置中的影响给予更多关注,促进临床合理安全用药。

参考文献

- [1] Esteban-Villarrubia J, Soto-Castillo JJ, Pozas J, et al. Tyrosine Kinase Receptors in Oncology [J]. Int J Mol Sci, 2020, 21(22): 8529.
- [2] Rowland A, van Dyk M, Mangoni AA, et al. Kinase inhibitor pharmacokinetics: comprehensive summary and roadmap for addressing inter-individual variability in exposure [J]. Expert Opin Drug Met, 2017, 13(1): 31-49.
- [3] Lees J, Chan A. Polypharmacy in elderly patients with cancer: clinical implications and management [J]. Lancet Oncol, 2011, 12(13): 1249-1257.
- [4] Hersh LR, Beldowski K, Hajjar ER. Polypharmacy in the geriatric oncology population [J]. Curr Oncol Rep, 2017, 19(11): 73.
- [5] Allain EP, Rouleau M, Lévesque E, et al. Emerging roles for UDP-glucuronosyltransferases in drug resistance and cancer progression [J]. Br J Cancer, 2020, 122(9): 1277-1287.
- [6] Xu ZY, Li JL. Comparative review of drug-drug interactions with epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors for the treatment of non-small-cell lung cancer [J]. Onco Targets Ther, 2019(12): 5467-5484.
- [7] Thomas-Schoemann A, Blanchet B, Bardin C, et al. Drug interactions with solid tumour-targeted therapies [J]. Crit Rev Oncol Hematol, 2014, 89(1): 179-196.
- [8] Van Erp NP, Gelderblom H, Guchelaar H. Clinical pharmacokinetics of tyrosine kinase inhibitors [J]. Cancer Treat Rev, 2009, 35(8): 692-706.
- [9] Gion PD, Kanefendt F, Lindauer A, et al. Clinical pharmacokinetics of tyrosine kinase inhibitors: focus on pyrimidines, pyridines and pyrroles [J]. Clin Pharmacokinet, 2011, 50(9): 551-603.
- [10] Yang N, Sun R, Liao XY, et al. UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) and their related metabolic cross-talk with internal homeostasis: A systematic review of UGT isoforms for precision medicine [J]. Pharmacol Res, 2017, 121: 169-183.
- [11] Meech R, Hu DG, McKinnon RA, et al. The UDP-Glycosyltransferase (UGT) Superfamily: New Members, New Functions, and Novel Paradigms [J]. Physiol Rev, 2019, 99(2): 1153-1222.
- [12] Ridruejo E, Cacchione R, Villamil AG, et al. Imatinib-induced fatal acute liver failure [J]. World J Gastroenterol, 2007, 13(48): 6608-111.

- [13] Weise AM, Liu CY, Shields AF. Fatal liver failure in a patient on acetaminophen treated with sunitinib maleate and levothyroxine [J]. *Ann Pharmacother*, 2009, 43(4): 761-766.
- [14] Liu Y, Ramirez J, House L, et al. Comparison of the drug-drug interactions potential of erlotinib and gefitinib via inhibition of UDP-glucuronosyltransferases [J]. *Drug Metab Dispos*, 2010, 38(1): 32-39.
- [15] Liu Y, Ramirez J, House L, et al. The UGT1A1*28 polymorphism correlates with erlotinib's effect on SN-38 glucuronidation [J]. *Eur J Cancer*, 2010, 46(11): 2097-2103.
- [16] Li W, Xing YF, Liu Y. Inhibition of SN-38 glucuronidation by gefitinib and its metabolite [J]. *Cancer Chemother Pharmacol*, 2015, 75(6): 1253-1260.
- [17] Cheng XW, Lv X, Qu HY, et al. Comparison of the inhibition potentials of icotinib and erlotinib against human UDP-glucuronosyltransferase 1A1 [J]. *Acta Pharm Sin B*, 2017, 7(6): 657-664.
- [18] Wang Z, Wang XY, Wang Z, et al. In vitro inhibition of human UDP-glucuronosyltransferase (UGT) 1A1 by osimertinib, and prediction of in vivo drug-drug interactions [J]. *Toxicol Lett*, 2021, 348: 10-17.
- [19] Miners JO, Chau N, Rowland A, et al. Inhibition of human UDP-glucuronosyltransferase enzymes by lapatinib, pazopanib, regorafenib and sorafenib: Implications for hyperbilirubinemia [J]. *Biochem Pharmacol*, 2017, 129: 85-95.
- [20] Iwase M, Fujita K, Nishimura Y, et al. Pazopanib interacts with irinotecan by inhibiting UGT1A1-mediated glucuronidation, but not OATP1B1-mediated hepatic uptake, of an active metabolite SN-38 [J]. *Cancer Chemother Pharmacol*, 2019, 83(5): 993-998.
- [21] Zhang N, Liu Y, Jeong H, et al. Drug-drug interaction potentials of tyrosine kinase inhibitors via inhibition of UDP-glucuronosyltransferases [J]. *Sci Rep*, 2015, 5: 17778.
- [22] Fujita K, Sugiyama M, Akiyama Y, et al. The small-molecule tyrosine kinase inhibitor nilotinib is a potent noncompetitive inhibitor of the SN-38 glucuronidation by human UGT1A1 [J]. *Cancer Chemother Pharmacol*, 2011, 67(1): 237-241.
- [23] Yin H, Wang Z, Wang XY, et al. Inhibition of human UDP-glucuronosyltransferase enzyme by Dabrafenib: Implications for drug-drug interactions [J]. *Biomed Chromatogr*, 2021, 35(11): e5205.
- [24] Wang X, Wang Z, Fan X, et al. Comparison of the drug-drug interactions potential of ibrutinib and acalabrutinib via inhibition of UDP-glucuronosyltransferase [J]. *Toxicol Appl Pharmacol*, 2021, 424: 115595.
- [25] 温纯洁, 张颖, 吴兰香, 等. 维罗非尼对 UGT1A1 介导的伊立替康代谢的抑制作用研究 [J]. *中国临床药理学与治疗学*, 2019, 24(7): 773-777.
- [26] Jiang L, Wang L, Zhang Z, et al. The pharmacokinetic interaction between irinotecan and sunitinib [J]. *Cancer Chemother Pharmacol*, 2020, 85(2): 443-448.
- [27] USFDA. In Vitro Drug Interaction Studies- Cytochrome P450 Enzyme- and Transporter-Mediated Drug Interactions, USFDA, Silver Spring, MD, 2020.
- [28] Karbownik A, Miedziaszczyk M, Grabowski T, et al. In vivo assessment of potential for UGT-inhibition-based drug-drug interaction between sorafenib and tapentadol [J]. *Biomed Pharmacother*, 2020, 130: 110530.
- [29] Mross K, Steinbild S, Baas F, et al. Results from an in vitro and a clinical/pharmacological phase I study with the combination irinotecan and sorafenib [J]. *Eur J Cancer*, 2007, 43(1): 55-63.
- [30] Tlemsani C, Huillard O, Arrondeau J, et al. Effect of glucuronidation on transport and tissue accumulation of tyrosine kinase inhibitors: consequences for the clinical management of sorafenib and regorafenib [J]. *Expert Opin Drug Met*, 2015, 11(5): 785-794.
- [31] Lu CY, Yeh YS, Huang CW, et al. FOLFIRI and regorafenib combination therapy with dose escalation of irinotecan as fourth-line treatment for patients with metastatic colon cancer according to UGT1A1 genotyping [J]. *Onco targets Ther*, 2014, 7: 2143-2146.
- [32] Bennouna J, Deslandres M, Senellart H, et al. A phase I open-label study of the safety, tolerability, and pharmacokinetics of pazopanib in combination with irinotecan and cetuximab for relapsed or refractory metastatic colorectal cancer [J]. *Invest New Drug*, 2015, 33(1): 138-147.
- [33] Midgley RS, Kerr DJ, Flaherty KT, et al. A phase I and pharmacokinetic study of lapatinib in combination with infusional 5-fluorouracil, leucovorin and irinotecan [J]. *Ann Oncol*, 2007, 18(12): 2025-2029.
- [34] Korprasertthaworn P, Chau N, Nair PC, et al. Inhibition of human UDP-glucuronosyltransferase (UGT) enzymes by kinase inhibitors: Effects of dabrafenib, ibrutinib, nintedanib, trametinib and BIBF 1202 [J]. *Biochem Pharmacol*, 2019, 169: 113616.
- [35] Nelson RS, Seligson ND, Bottiglieri S, et al. UGT1A1 Guided cancer therapy: review of the evi-

- dence and considerations for clinical implementation [J]. *Cancers (Basel)*, 2021, 13(7): 1566.
- [36] Peer CJ, Sissung TM, Kim A, et al. Sorafenib is an inhibitor of UGT1A1 but is metabolized by UGT1A9: implications of genetic variants on pharmacokinetics and hyperbilirubinemia [J]. *Clin Cancer Res*, 2012, 18(7): 2099-2107.
- [37] Boudou-Rouquette P, Narjoz C, Golmard JL, et al. Early sorafenib-induced toxicity is associated with drug exposure and UGT1A9 genetic polymorphism in patients with solid tumors: a preliminary study [J]. *Plos One*, 2012, 7(8): e42875.
- [38] Takahashi N, Miura M, Kuroki J, et al. Multicenter phase II clinical trial of nilotinib for patients with imatinib-resistant or -intolerant chronic myeloid leukemia from the East Japan CML study group evaluation of molecular response and the efficacy and safety of nilotinib [J]. *Biomark Res*, 2014, 2(1): 6.
- [39] Busse D, Leandersson S, Amberntsson S, et al. Industrial approach to determine the relative contribution of seven major UGT isoforms to hepatic glucuronidation [J]. *J Pharm Sci*, 2020, 109(7): 2309-2320.

Advances in uridine diphosphate glucuronosyltransferase-mediated drug interactions with tyrosine kinase inhibitors

HE Xueru^{1,2}, FU Yuhao^{1,2}, XUN Xuejiao^{1,2}, CUI Yanjun^{1,2}, DONG Zhanjun²

¹Graduate School of Hebei Medical University, Shijiazhuang 050011, Hebei, China; ²Department of Pharmacy, Hebei Provincial People's Hospital, Shijiazhuang 050057, Hebei, China

ABSTRACT Drug-drug interactions (DDI) of tyrosine kinase inhibitors (TKIs) mediated by metabolic enzymes and transporters have become an important issue in clinical practice recently. In addition to CYP450 enzymes, uridine diphosphate glucuronidases (UGTs) are another class of metabolic enzymes involved in the metabolism of TKIs, and most TKIs can inhibit the UGTs in vitro. Potential clinically meaningful DDIs may occur with the coadministra-

tion of TKIs and substrates or inhibitors of UGTs. This paper will mainly focus on the UGTs-mediated drug-drug and the effect of UGT1A genotype on the drug interactions of TKIs and explores strategies to address, aiming to provide clinicians and pharmacists with references for the safe and rational application of TKIs.

KEYWORDS tyrosine kinase inhibitors; uridine diphosphate glucuronidases; drug-drug interactions